سلسلة تمارين: الهندسة في الفضاء

تمارين متدرجة ومسائل – بدون حلول (للتدرّب)

السنة الأولى ثانوي – جذع مشترك علوم وتكنولوجيا

1. المجسمات المألوفة: الأطوال والمساحات والحجوم

التمرين 1: تطبيق مباشر للدساتير

احسب المساحة والحجم في كل حالة:

1. مكعب طول حرفه $5\,\text{cm}$.
2. متوازي مستطيلات أبعاده $6\,\text{cm}$ ، $4\,\text{cm}$ و $3\,\text{cm}$.
3. أسطوانة قائمة نصف قطرها $3\,\text{cm}$ وارتفاعها $8\,\text{cm}$ (المساحة الجانبية والكلية).
4. كرة نصف قطرها $6\,\text{cm}$.
5. مخروط دوراني نصف قطر قاعدته $3\,\text{cm}$ وارتفاعه $4\,\text{cm}$ (الحجم فقط).

التمرين 2: حوض سمك (وضعية من الواقع)

حوض سمك على شكل متوازي مستطيلات أبعاده الداخلية: الطول $50\,\text{cm}$ ، العرض $30\,\text{cm}$ والارتفاع $40\,\text{cm}$.

1. احسب سعة الحوض باللتر.
2. نملأ الحوض بالماء إلى $\frac{3}{4}$ ارتفاعه. ما كمية الماء باللتر؟
3. نضع فيه حجرًا فيرتفع مستوى الماء بـ $2\,\text{cm}$. ما حجم الحجر؟

التمرين 3: خزان ماء أسطواني

خزان ماء على شكل أسطوانة قائمة نصف قطر قاعدتها $1\,\text{m}$ وارتفاعها $2\,\text{m}$.

1. احسب حجم الخزان بـ m^3 ثم باللتر (تدوير إلى الوحدة).
2. نريد طلاء سطحه الجانبي فقط. احسب المساحة المطلية (تدوير إلى $0{,}01$).
3. يستهلك العامل $0{,}25\,\text{L}$ من الطلاء لكل $1\,\text{m}^2$. كم لترًا يحتاج؟

التمرين 4: مجسم مركّب

مجسم مكوَّن من مكعب $ABCDEFGH$ طول حرفه $6\,\text{cm}$ ، يعلوه هرم $SEFGH$ قاعدته الوجه $EFGH$ ورأسه S ، ارتفاعه $SO' = 4\,\text{cm}$ حيث O' مركز المربع $EFGH$.

1. احسب حجم المجسم.
2. ليكن I منتصف $[FG]$. احسب $O'I$ ثم SI.
3. احسب المساحة الكلية للمجسم.
4. احسب طول الحرف SF.

التمرين 5: كرة داخل مكعب

كرة محاطة داخل مكعب طول حرفه $10\,\text{cm}$ (تمس أوجهه الستة).

1. ما نصف قطر الكرة؟
2. احسب حجم الكرة (تدوير إلى $0{,}1$).
3. ما النسبة المئوية من حجم المكعب التي تشغلها الكرة؟

2. التصميم والمنظور متساوي القياس

التمرين 6: تصميم ومساحة

1. ارسم تصميم متوازي مستطيلات أبعاده $3\,\text{cm}$ ، $2\,\text{cm}$ و $1\,\text{cm}$ ، ثم احسب مساحة التصميم.
2. ارسم بالمنظور متساوي القياس مكعبًا $ABCDEFGH$ طول حرفه $3\,\text{cm}$.
3. تصميم أسطوانة قائمة مستطيل بعداه $12{,}56\,\text{cm}$ و $5\,\text{cm}$ وقرصان. احسب نصف قطر القرص (خذ $\pi \approx 3{,}14$).

3. الأوضاع النسبية

التمرين 7: مستقيمان في مكعب

$ABCDEFGH$ مكعب. عيّن الوضع النسبي لكل مستقيمين (متقاطعان ، متوازيان ، ليسا من نفس المستوي) مع التبرير:

(أ) (AB) و (HG).

(ب) (AB) و (CG).

(جـ) (AC) و (BD).

(د) (EG) و (AC).

(هـ) (BH) و (DF).

التمرين 8: مستقيم ومستوٍ ، مستويان

$ABCDEFGH$ مكعب ، O مركز الوجه $ABCD$ و O' مركز الوجه $EFGH$.

1. عيّن الوضع النسبي للمستقيم والمستوي: (FH) و (ABC) ؛ (AG) و (ABC) ؛ (BD) و (ABC).
2. عيّن تقاطع المستويين $(ABFE)$ و $(BCGF)$.
3. عيّن تقاطع المستويين $(ACGE)$ و $(BDHF)$.
4. ما الوضع النسبي للمستويين $(ABCD)$ و $(EFGH)$ ؟

التمرين 9: صحيح أم خطأ

أجب بـ «صحيح» أو «خطأ» مع التبرير:

1. مستقيمان لا يتقاطعان في الفضاء متوازيان.
2. من ثلاث نقط في الفضاء يمر دائمًا مستوٍ وحيد.
3. إذا وازى مستقيم مستويًا فإنه يوازي كل مستقيمات هذا المستوي.
4. مستقيمان موازيان لمستقيم ثالث متوازيان.
5. مستويان لهما نقطتان مشتركتان متمايزتان متقاطعان أو منطبقان.

4. التوازي والتعامد في الفضاء

التمرين 10: مستويان متوازيان في مكعب

$ABCDEFGH$ مكعب.

1. بيّن أن $ADGF$ متوازي أضلاع ، واستنتج أن $(DG) \parallel (AF)$.
2. بيّن بنفس الطريقة أن $(BG) \parallel (AH)$.
3. استنتج أن المستويين (AFH) و (BDG) متوازيان.

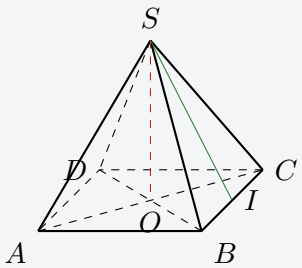
التمرين 11: تعامد وحساب أطوال في مكعب

$ABCDEFGH$ مكعب طول حرفه a.

1. بيّن أن (AE) عمودي على المستوي $(ABCD)$ ، واستنتج أن المثلث AEC قائم.
2. احسب AC ثم EC بدلالة a.
3. احسب حجم رباعي الوجوه $ABDE$.
4. بيّن أن المثلث BDE متقايس الأضلاع ، واحسب مساحته.
5. استنتج المسافة من A إلى المستوي (BDE).

التمرين 12: هرم منتظم (مسألة)

$SABCD$ هرم منتظم قاعدته المربع $ABCD$ الذي طول ضلعه $6\,\text{cm}$ ومركزه O ، وارتفاعه $SO = 4\,\text{cm}$. I منتصف $[BC]$.



1. علّل لماذا المثلثان SOA و SOI قائمان في O.
2. احسب OA ، ثم طول الحرف الجانبي SA.
3. احسب SI ثم المساحة الجانبية للهرم.
4. احسب حجم الهرم.
5. نقطع الهرم بمستوٍ يوازي القاعدة ويمر بمنتصف $[SO]$ ، فنحصل على هرم صغير مقطعه مربع ضلعه $3\,\text{cm}$. احسب حجم الهرم الصغير وقارنه بحجم الهرم الأصلي.

التمرين 13: اختيار من متعدد

اختر الجواب الصحيح مع التبرير:

1. قطر مكعب طول حرفه $2\,cm$ هو:
(أ) $2\sqrt{2}$ (ب) $2\sqrt{3}$ (جـ) 4

2. حجم كرة نصف قطرها $3\,cm$ هو:
(أ) 36π (ب) 12π (جـ) 27π

3. عدد المستويات التي تمر بمستقيم ونقطة خارجه:
(أ) 0 (ب) 1 (جـ) عدد لا نهائي

4. إذا ضاعفنا نصف قطر أسطوانة وأبقينا ارتفاعها فإن حجمها:
(أ) يُضاعَف (ب) يُضرب في 4 (جـ) يُضرب في 8